石瑶

合肥工业大学试卷（试卷 B ）

共 5 页第 1 页

2012 ~2013 学年第 一 学期 课程代码 02031288 学分 3.5 课程名称 机械设计 命题教师 机械设计课程组 教研室主任审批签名 王国

学号________ 学生姓名________ 教学班号________ 考试班级 [illegible] 考试日期 [illegible] 成绩________

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

装 订 线

一、选择题（每空 1 分，共 10 分）

1. 常用螺纹的牙形有三角形、矩形、梯形和锯齿形等，其中用于联接和用于传动的牙形分别为（ A ） A A
   连接 传动
   A. 第一种和第三种 B. 第二种和第三种 C. 第三种和第一种

2. 采用螺纹联接时，若被联接件厚度较大，且材料较软强度较低，并需要经常装拆情况下，一般宜采用（ ~~A~~ ）. B
   厚度低 A. 螺栓连接 B. 双头螺柱连接 C. 螺钉连接 不经常拆装

3. 选取 V 带型号，主要取决于（ A ）.
   A. 带传递的功率和小带轮转速 B. 带的线速度 C. 带的紧边拉力

4. 与齿轮传动相比较，链传动的主要优点是（ D ）.
   A. 传动效率高 B. 工作平稳，无噪音 C. 承载能力大 D. 能传递的中心距大

5. 在机械传动中，理论上能保证瞬时传动比为常数的是（ C ）
   A. 带传动 B. 链传动 C. 齿轮传动 D. 摩擦轮传动

6. 一般参数的闭式软齿面齿轮传动的主要失效形式是（ A ）
   A. 齿面点蚀 B. 轮齿折断 C. 齿面磨粒磨损 D. 齿面胶合

7. 一般在中速中载条件下，蜗轮齿圈的常用材料是（ C ）:
   A）碳钢 B）合金钢 C）青铜 D）夹布胶木

8. 在下列轴上轴向定位零件中，（ D ）定位方式*不能*承受较大的轴向力。
   A. 轴肩 B. 套筒 C. 圆螺母 D. 紧定螺钉

9. 采取（ A ）措施*不能* 改善轴的刚度。
   A. 改用高强度合金钢材料 B. 改变轴的支承位置 C. 改变轴的结构 D. 改变轴的直径

10. 轴最常用的材料是：（ B ）
    A HT200 B 45 号钢 C 巴氏合金 D ZCuAl10Fe3

打滑 [illegible] [illegible]

二、填空题（每空 1 分，共 16 分）

1. 在普通平键联接中，平键的截面尺寸(b×h)按 轴的直径 选取，键长L一般可按 轮毂 的宽度决定，静联接键的主要失效形式是工作面的 压溃 ，动联接键的主要失效形式是工作面的 磨损 。
2. 带传动的主要失效形式是 打滑 和 疲劳破坏 ；带传动的设计准则是 在保证不打滑的条件下，具有一定的疲劳强度和寿命 。
3. 代号为 6312 的轴承，其类型是 深沟球轴承 ，内径尺寸是 60 mm，直径系列是 3 ，精度等级是 0级 。
4. 轴按其承受的载荷性质不同可以分成 心轴 、 传动轴 和 转轴 。
5. 润滑油的主要性能指标有： 粘度 和 闪点、凝点、油性
   粘度、润滑性、极压、闪点、凝点、[illegible] 氧化稳定性

三、简答题（55 分，每小题 5 分，总共 13 小题选做 11 题）

1. 什么是机械零件的标准化？实行标准化有何重要的意义？

[illegible]

1) [illegible]
2) [illegible]
3) 简化设计、[illegible]

答：通过对零件的尺寸、结构要素、材料性能、检验方法、设计方法、制图要求等，制定出各式各样的、大家共同遵守的标准。

意义①对用途最广的零件进行大量、集中制造，降低成本，提高质量

②统一了材料和零件的性能指标，使其能够进行比较，提高零件的可靠性

③简化设计，缩短设计周期，提高设计质量，简化机器维修工作

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷 A"、"试卷 B"经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

360

合肥工业大学试卷（试卷 B ）

共 5 页 第 2 页

2012 ~2013 学年第 一 学期 课程代码 02031288 学分 3.5 课程名称 机械设计 命题教师 机械设计课程组 教研室主任审批签名____

学号____ 学生姓名____ 教学班号____ 考试班级____ 考试日期____ 成绩____

考生注意：答题内容勿超过装订线左侧

装 订 线

2. 螺纹联接防松的目的是什么？防松的方法有哪些？（至少列举 4 种）

目的：防止螺纹副在受载时发生相对转动

摩擦防松
- 对顶螺母
- 弹簧垫圈
- 自锁螺母

机械
- 开口销与六角开槽螺母
- 止动垫圈
- 串联钢丝

破坏
- 铆合
- 冲点
- 涂胶粘剂。

4. 链传动的主要失效形式有哪些？

链的疲劳破坏，链板疲劳断裂，套筒滚子因冲击而点蚀

链条铰链的磨损，节距增大

______胶合 [illegible]速度过高[illegible]产生磨损，胶合

链条静力拉断：低速的链条过载超过静力强度导致断

4

3. 什么是带传动的弹性滑动，它与打滑有何区别？

弹滑：由于带松边与紧边拉力不同，导致带的弹性变形并引起带与带轮之间发生的相对微小滑动，这种现象是带传动固有的物理现象

打滑：带传动中工作载荷超过临界值并进一步增大时，带与带轮间将发生显著的相对滑动，叫打滑，打滑使带磨损加剧，从动轮转速急剧降低，使传动失效。

5. 在非液体滑动轴承的设计时，验算 p 和 pv 的目的是什么？

限制p：保证润滑油不被过大压力挤出，间接保证轴瓦不致过度磨损

限制pv：限制轴承的温升，防止吸附在金属表面的油膜发生破裂。轴承的发热量与单位面积上的摩擦功耗成正比

设计依据：保证边界油膜不遭破坏

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷 A"、"试卷 B"经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

2012 -2013 学年第 二 学期 课程代码 02031288 学分 3.5 课程名称 机械设计 命题教师 机械设计课程组 教研室主任审批签名 ____

学号 ________ 学生姓名 ________ 教学班号 ________ 考试班级 ________ 考试日期 ________ 成绩 ________

学生注意：答题内容勿超过装订线左侧

装 订 线

6. 何谓滚动轴承的寿命？何谓滚动轴承的基本额定寿命？

一个轴承圈或滚动体 ~~[illegible]~~ 首次出现
疲劳点蚀之前，一个相对另一个的总转数

基本额：相同——一组——轴承
——90% [illegible] 的时间——

7. 滚动轴承密封的作用是什么？常用的密封装置有哪些？

阻止灰尘、水分 ~~[illegible]~~ 杂质进入 阻止油流出

非接触 | 毡圈

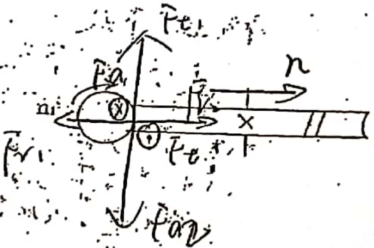
接触 | 皮碗

8. 简要说明联轴器和离合器的相同点和不同点。

相同：用来连接轴与轴（或其他回转件）
传递运动和转矩，作安全

不同：联轴器 两轴运转中不可分离，而
离合器运转中可随时分离

9. 在图示蜗杆传动中，已知蜗杆的转向 n1、蜗轮的螺旋线方向，问：蜗杆的螺旋线方向，在图中画出蜗轮的转向、蜗轮所受三个分力的方向，并指出分力的名称。 右



命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷 A"、"试卷 B"经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用 A4 纸横式打印贴在试卷版芯中。

8

合肥工业大学试卷（试卷 B ）

2012 ~2013 学年第 二 学期 课程代码 02031288 学分 3.5 课程名称 机械设计 命题教师 机械设计课程组 教研室主任审批签名

学号＿＿＿ 学生姓名＿＿＿ 教学班号＿＿＿ 考试班级＿＿＿ 考试日期＿＿＿ 成绩＿＿＿

10. 简述流体动压润滑形成的必要条件。

①楔形

②大进小出

③黏度

11. 润滑油选择的一般原则是什么？

高速 粘小

高[illegible] 粘大

高温 粘大

12. 螺栓组连接的结构设计应该考虑哪些方面的问题？

①连接接合面几何形状 设计成 轴对称的简单形状，便于加工 使螺栓组对称中心和接合面形心重合。

②受力合理 不布置于载荷方向上的 [illegible] 螺栓

③合理间距 边距

④ 4、6、8 ⑤避免附加弯曲载荷

13. 简要说明闭式硬齿面、闭式软齿面和开式齿轮传动的设计准则。

闭式软：保证齿面接触疲劳强度

硬：齿根

开式：弯曲疲劳强度

合肥工业大学试卷（试卷 B ）

2012 ~2013 学年第 一 学期 课程代码 02031288 学分 3.5 课程名称 机械设计 命题教师 机械设计课程组 教研室主任审批签名____

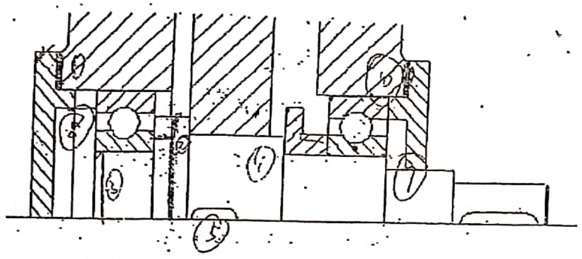
学号____ 学生姓名____ 教学班号____ 考试班级____ 考试日期____ 成绩____

考生注意：答题内容勿超过装订线！

装 订 线

四、结构题、

1 (9 分) 用箭头和号码指出下图轴系结构的主要错误，并简要说明。



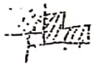
⑧[illegible]

①垫片

②无定位

③紧固

④定位



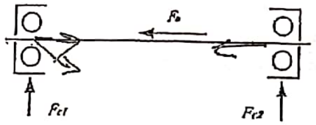
⑤键太长

⑥垫片

⑦轴肩

五、计算题（10分）

图示轴承装置中，已知，轴承载荷平稳，载荷系数f_d=1.1，轴承的外加轴向载荷F_a=500N，轴承的径向载荷：F_{r1}=2139N,F_{r2}=2639N。试求：两轴承的当量动载荷P_1，P_2各为多少？(注：轴承的$F_S=0.7F_R$，e=0.7；当$\frac{F_a}{F_r}\le e$时，$X=1$，$Y=0$；当$\frac{F_a}{F_r}>e$时，$X=0.41$，$Y=0.85$)



$F_{S1} = 0.7F_{R1} = 1497.3N$

$F_{S2} = 1847.3N$

$F_{S2} + F_a = \ldots > F_{S1}$ 1压2松

$\therefore F_{a1} = F_{S2} = 2347.3$

$F_{a2} = F_{S2} = 1847.3$

$\frac{F_{a1}}{F_{r1}} = 1.09 > 0.7 \quad \therefore X=0.41 \quad Y=0.85$

$\frac{F_{a2}}{F_{r2}} = 0.7 \quad \therefore X=1 \quad Y=0$

$P_2 = 1.1(XF_r + YF_{a2})$

命题教师注意事项:1、主考教师必须于考试一周前将"试卷A"、"试卷B"经教研室主任审批签字后送教务科印刷。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

2.5

机械设计

合肥工业大学试卷（试卷 A ）

共 3 页第 1 页

2010～2011 学年第 一 学期 课程代码 02106120 学分 3.5 课程名称 机械设计 命题教师 王 勇 教研室主任审批签名 黄康

学号＿＿＿＿ 学生姓名＿＿＿＿ 教学班号＿＿＿＿ 考试班级＿＿＿＿ 考试日期 2010.12.26 成绩＿＿＿＿

合工大大学书店
地址：教学主楼向东100米
电话：13956951158

一、填空题（每空1分，共20分）

1、根据摩擦面间润滑剂的存在情况，滑动摩擦可分为＿＿、＿＿、＿＿和＿＿四种。

~~2、两零件以曲面接触受载，若接触的两零件材料和几何尺寸都不相同，两者的接触应力~~值 A

A、相等　　B、不相等　　C、与材料性质和几何尺寸有关。

3、常用于联接的螺纹是 三角形 螺纹，它满足 自锁 条件。

4、用合金钢代替碳钢作为制造轴的材料是考虑轴（ B ）

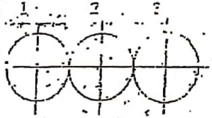
A) 增加刚度　B) 增加强度与耐磨性　C) 减少应力集中　D) 既增加强度又增加刚度

5、为了提高齿轮传动的抗点蚀能力，可采用的措施有（ B ）

A) 变开式传动为闭式传动　B) 提高齿面硬度

C) 在中心距不变的情况下，减少齿数加大模数

6、图示齿轮机构中，当齿轮 1 主动并单方向运转，齿轮 2 的齿根弯曲应力的循环特征是（ ），齿轮 2 的齿面接触应力的循环特征是（ ）。



A) r>0 B) r=1 C) 0<r<1 D) r=0

E) -1<r<0 F) r=-1 G) r<-1

7、在非液体润滑的滑动轴承设计时，校核 pv≤[pv] 的目的是 防止出现过度磨损 [illegible]。

8、一滚动轴承的代号为＿＿，其类型为 深沟 [illegible]，内径为＿＿mm。

9、带传动设计时，限制最小带速是为了避免 拉 应力过大，限制最大带速是为了避免 离心 应力过大，而限制带轮的最小直径则是为了避免 弯曲 应力过大。

$\sigma_b = E\frac{y}{d}$　$\sigma_c = \frac{2h}{d}$

$\sigma_1 = \frac{F}{A}$　10(1208)

10、根据对各种位移有无补偿能力，联轴器可分为 刚性 和 挠性 两大类。

11、在普通平键联接中，静联接键的主要失效形式是工作面的 压溃，动联接键的主要失效形式是工作面的 过度磨损。

22

二、问答题（每题8分，共32分）

1、在滑动轴承中，形成流体动力润滑的必要条件是什么？为什么说滑动轴承的启动阻力较大？

① 楔形
② 有速度
③ 流体粘度

2、在带传动工作过程中，什么是弹性滑动？什么是打滑？两者有何区别？分别对带传动产生什么影响？

在带传动中 由于 ~~[illegible]~~ 弹性变形引起的带与带轮间的微量滑动

打滑是 带与带轮间相对滑动 弹性打滑

弹性不可避免 打滑可以避免

打滑会加剧磨损，降低转速，使传动失效

命题教师注意事项：1、主考教师必须于考试一周前将"试卷A"、"试卷B"经教研室主任审批签字后送交院系办公室。 2、请命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

合肥工业大学试卷（试卷 A ）

共 3 页第 2 页

2010～2011 学年第 一 学期 课程代码 02106120 学分 3.5 课程名称 机械设计 命题教师 王 勇 教研室主任审批签名 谭康

学号＿＿＿＿ 学生姓名＿＿＿＿ 教学班号＿＿＿＿ 考试班级＿＿＿＿ 考试日期 2010.12.26 成绩＿＿＿＿

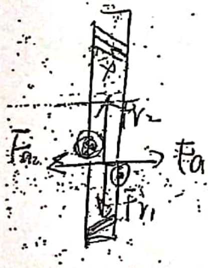
3、齿轮传动强度计算的载荷系数由哪几部分组成？并说明各部分含义。

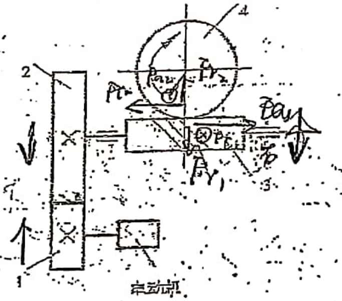
$K=K_AK_VK_\alpha K_\beta$

4、如图所示的传动系统由斜齿圆柱齿轮和蜗杆蜗轮传动组成。

(1)确定斜齿轮 1、2 合理的螺旋方向，使蜗杆轴所受轴向力最小，并在图中标出螺旋方向；（4 分）

(2)分析图中齿轮 1、2 在啮合点 A 处的受力（用三个分力表示）。（4 分）





三、分析与改错题（15分）

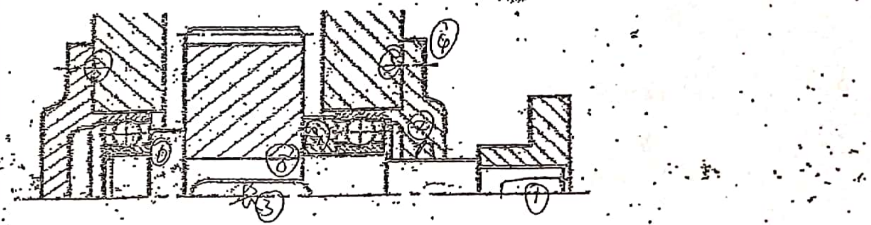
1、自行车上通常采用的传动装置为链传动，试比较链传动、带传动和齿轮传动的优缺点，并说明自行车采用链传动的优越性。

带 传动距离大，可过载保护，运动平稳、缓冲吸振 | 打滑

链 无弹性滑动、传动效率高、传动精度高、成本低、中心距大 | 有冲击、噪声、振动、磨损

齿 传动比稳定 效率高、工作可靠、寿命长 | 制造安装精度要求高

2、图示轴的结构设计中，存在多处错误，请用箭头和号码指出，分别简要说明其错误的原因。



合肥工业大学试卷（试卷 A ）

共 3 页 第 3 页

2010～2011 学年第 一 学期 课程代码 02106120 学分 3.5 课程名称 机械设计 命题教师 王勇 教研室主任审批签名 黄康

学号______ 学生姓名______ 教学班号______ 考试班级______ 考试日期 2010.12.26 成绩______

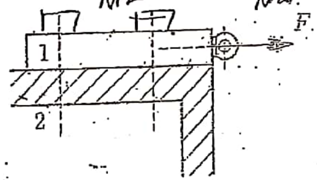
四、设计计算题（共 30 分）

1、图示部件 1 上装有吊环螺钉，吊环螺钉承受牵引力 F，部件 1 和部件 2 通过中心线所示位置的两个普通螺栓联接在一起。吊环螺钉和联接用的螺栓都是 M20，材料都是 Q235，查得其许用应力为 96MPa，接合面摩擦系数为 0.15，已知螺栓 M20 的参数为：d1=17.294mm，d2=18.375mm，p=2.5mm。问：（15 分）

（1）吊环螺钉联接能承受的牵引力；（5 分）

（2）两螺栓联接能承受的最大牵引力 F；（5 分）

（3）若 M20 的联接螺栓承受不住，可采用哪些措施？至少给出两种有效的方法。（5 分）



96MPa.

(1) $\frac{F}{\frac{1}{4}\pi d^{2}} \le [\sigma] =$ [illegible]

(2) $2fF_0 \ge F$ ← 代入求出最大F

$\frac{1.3F_0}{\frac{1}{4}\pi d_1^{2}} \le [\sigma]$ 求出允许$[F_0]$最大值

(3) 降低两零件的结合面粗糙度.

(1) 降低应力幅

(2) 改善 [illegible] 间载荷不均 的 [illegible] 增大摩擦力f 减载

(3) 减小应力集中

(4) [illegible]

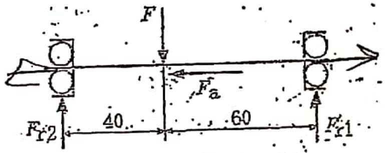
2、图示轴两端采用一对 70000AC 型角接触轴承，轴上所受的径向力 F=5000N，轴向力 Fa=2000N，方向如图所示，轴的转速 n=1000 r/min，70000AC 轴承的有关资料：判断系数 e=0.68，派生轴向力 Fd=0.68Fr，基本额定动载荷 C=40 kN，当 Fa/Fr≤e 时，X=1，Y=0；当 Fa/Fr>e 时，X=0.41，Y=0.87。（ft=1.0，fp=1.2）（15 分）

（1）计算两轴承所受的径向力 Fr1 和 Fr2；（2 分）

（2）计算两轴承的轴向力 Fa1 和 Fa2；（6 分）

（3）计算两轴承的当量动载荷 P1 和 P2；（4 分）

（4）计算轴承 1 的寿命 Lh1（小时）。（3 分）



(1) $F_{r1}\cdot 100 = F\cdot 40$ ∴ $F_{r1} = \frac{5000\times 40}{100} = 2000$ $F_{r2} = 3000$

(2) $F_{d1} = 0.68F_{r1} = 1360$ $F_{d2} = 2040$

$F_{d2} + F_a = 4040 > F_{d1}$ ∴ 1压紧

∴ $F_{a1} = 4040$ $F_{a2} = 2040$

(3) $\frac{F_{a1}}{F_r} = \frac{4040}{2000} > e$ ∴ $(0.41F_r + 0.87F_a)$ 1.2

$\frac{F_{a2}}{F_r} = \frac{2040}{3000} = 0.68 = e$ $F_r \times 1.2$

(4) $L_{h1} = \frac{10^6}{60\times n}\left(\frac{C}{P}\right)^{3}$

[illegible]须于考试一周前将"试卷A""试卷B"经教研室主任审批签字后送教务科印装。 2、命题教师用黑色水笔工整地书写题目或用A4纸横式打印贴在试卷版芯中。

2

2007级机械设计试卷（A）

一、填空题（每空1分，共20分）

1、机械零件的磨损过程大致分为____(1)____、____(2)____和____(3)____三个阶段。

2、国家标准规定，螺纹联接件按材料的力学性能分级。6.8级螺栓的材料屈服极限σ_s为____(4)____MPa。

3、一普通平键的标记为：键 C16×100 GB/T1096-2003，C表示____(5)____。

4、普通平键的工作面是____(6)____，而斜键的工作面则是____(7)____。

5、带传动设计时，限制最小带速是为了避免____(8)____应力过大，限制最大带速是为了避免____(9)____应力过大，而限制带轮的最小直径则是为了避免____(10)____应力过大。

6、已知一滚子链标记为 08A-2-93 GB/T1243-1997，该滚子链的节距为____(11)____mm，链节数为____(12)____。

7、齿轮载荷系数$K=K_AK_vK_\alpha K_\beta$，把轮齿修成鼓形齿能够降低系数____(13)____，而对轮齿修缘则能降低系数____(14)____。

8、蜗杆传动中，引入蜗杆直径系数q的主要目的是____(15)____。

9、工作中既承受弯矩又承受扭矩的轴则称为____(16)____。

10、滚动轴承6309的类型为内径为____(17)____mm。

11、非液体摩擦滑动轴承计算中，如果轴承压强为p，轴颈线速度为v，为了防止轴瓦产生过度磨损，应限制____(18)____值，为了避免轴承由于温度过高而发生胶合，应验算____(19)____值。

12、正常工作条件下，滚动轴承的主要失效形式是____(20)____。

二、选择填空题（每空1分，共10分）

1、当温度升高时，润滑油的粘度______。

a）随之升高　　b）随之下降　　c）保持不变

2、下列说法中，______是正确的。

a）变应力只能由变载荷产生　　b）静载荷不能产生变应力

c）变载荷产生变应力，静载荷也可能产生变应力

3、零件表面经淬火、渗氮、喷丸等处理后，其表面疲劳强度______。

a）降低　　b）增高　　c）不变

4、与M20的螺纹相比，M20×1.5的螺纹______。

a）自锁性差强度高　　b）自锁性好强度高　　c）自锁性好强度低

5 下列螺纹中，只能单向承受载荷的是______，没有标准化的是______。

a）三角形螺纹　　b）梯形螺纹　　c）矩形螺纹　　d）锯齿形螺纹

6、双向转动的齿轮传动，齿面接触应力为________，而齿根弯曲应力则为________。

a）静应力　　b）脉动循环应力　　c）对称循环应力

7、V带传动设计时，应根据________从V带选型图中选择V带的带型。

a）计算功率和传动比　　b）计算功率和小带轮的转速

c）小带轮的扭矩和转速　　d）计算功率和大带轮的转速

8、已知滚动轴承的内径为d，外径为D，转速为n，其润滑方式应根据______选择。

a）d　　b）D　　c）dn　　d）Dn

三、下列的说法不准确或不正确，请给出正确的说法。（每题2分，共10分）

1、螺纹连接预紧和防松的目的都是为了避免螺纹连接松脱。

2、普通平键的截面尺寸应根据键的强度确定。

3、带传动的打滑和弹性滑动都是带传动的失效形式，应当避免。

4、链传动设计时，为了减小传动的多边形效应，应尽量选择大的节距，齿数应适当少些。

5、在进行轴承类型选择时，如果要求轴承标准化程度高，易于更换，应选择滑动轴承；如果对轴承的精度要求极高，应选择滚动轴承。

四、简答题（每题5分，共25分）

1、简述流体动压润滑形成的必要条件。

2、简述普通螺栓联接和螺钉联接的结构特点和应用场合。

3、带传动允许的最大有效圆周力与哪些因素有关？带传动的设计准则是什么？

4、简要说明齿轮传动常见的失效形式和闭式硬齿面、闭式软齿面和开式齿轮传动的设计准则。

5、简要说明联轴器和离合器的区别。列举两种联轴器，说明其特点。

五、分析计算题(26分)

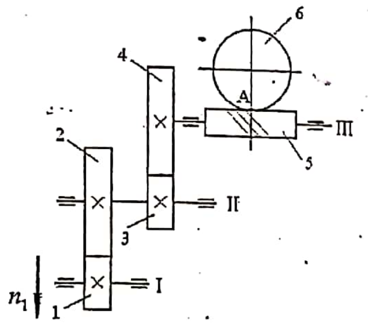
1、下图由两对斜齿圆柱齿轮和一对蜗轮蜗杆组成的传动系统中，已知齿轮1的转动方向和蜗杆的螺旋方向，要求：

（1）在蜗轮蜗杆啮合处（A 点）画出蜗轮蜗杆的受力图；（3 分）

（2）说明蜗轮的转动方向（1 分）

（3）为使Ⅲ轴上轴向力能够互相抵消一部分，确定齿轮 3、4 的螺旋方向。（2 分）

（4）为使Ⅱ轴上轴向力能够互相抵消一部分，确定齿轮 1、2 的螺旋方向。（2 分）



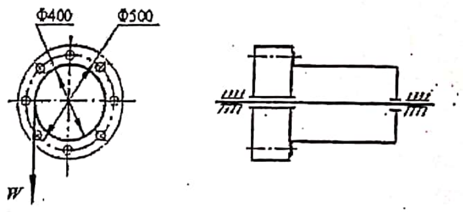
2、如图所示，起重卷筒与大齿轮采用普通螺栓连接。卷筒上钢丝绳的起重量$W=15000$N，卷筒直径$D_1=400$mm，八个螺栓均匀分布在直径$D=500$mm 的圆周上。卷筒与大齿轮接触面摩擦系数f=0.12，防滑系数取K_s=1.2，螺栓的许用拉应力$[\sigma]$=150 MPa

1）求每个螺栓所需要的预紧力；（3 分）

2）计算并选择螺栓的公称直径。（3 分）

附：普通螺纹的基本尺寸

公称直径	(M14)	M16	(M18)	M20	(M22)	M24
小径 d_1	11.835	13.835	15.294	17.294	18.294	20.752



3、图示轴两端采用一对 70000AC 型角接触轴承，轴上所受的径向力$F_{re}=3000$ N，轴向力$F_{ae}=1000$ N，方向如图所示，轴的转速n=1000 r/min。取f_t=1.0，f_p=1.2，试计算

1）两轴承所受的径向力F_{r1}和F_{r2}；（2 分）

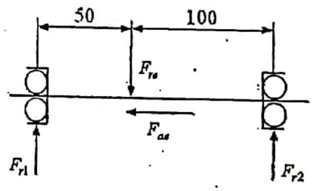
2）两轴承的轴向力F_{a1}和F_{a2}；（4 分）

3）两轴承的当量动载荷P_1和P_2；（4 分）

4）轴承 1 的寿命L_{h1}（小时）。（2 分）

附：该轴承的基本资料

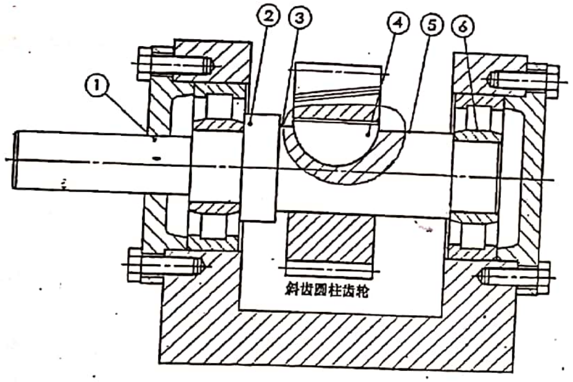
e	$F_a/F_r\leqslant e$		$F_a/F_r>e$		F_d	C（kN）
	X	Y	X	Y		
0.68	1	0	0.41	0.87	$0.68F_r$	21.6



六、改错题（9 分）

图示轴系结构中，斜齿圆柱齿轮与轴采用半圆键连接，轴两端采用圆柱滚子轴承支撑。请说明图中已经标注出不合理或错误结构的原因，并给出改进的措施。（每个错误说明原因 1

分，给出改进措施 0.5 分）


①
②
③
④
⑤
⑥
斜齿圆柱齿轮

2007 级机械设计试卷（A）_参考答案和评分标准

一、填空题（每空 1 分，共 20 分）

(1) 磨合阶段
(2) 稳定磨损阶段
(3) 剧烈磨损阶段
(4) 480
(5) 单圆头平键
(6) 两侧面
(7) 上下面
(8) 拉应力
(9) 离心应力
(10) 弯曲应力
(11) 12.7
(12) 93
(13) K_v
(14) K_β
(15) 限制蜗轮滚刀的数目，便于滚刀标准化
(16) 转轴
(17) 45
(18) p
(19) pv
(20) 点蚀

二、选择填空题（每空 1 分，共 10 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	b	c	b	c	d；c	b；c	b	c

三、下列的说法不准确或不正确，请给出正确的说法。（每题 2 分，共 10 分）

1、螺纹连接预紧的目的是增强连接的可靠性和紧密性；防松的目的是为了避免螺纹连接松脱。

2、普通平键的截面尺寸应根据轴的直径确定。

3、带传动的打滑是带传动的失效形式，应当避免；弹性滑动是带传动固有的物理现象，不能避免。

4、链传动设计时，为了减小传动的多边形效应，应尽量选择小的节距，齿数应适当多些。

5、在进行轴承类型选择时，如果要求轴承标准化程度高，易于更换，应选择滚动轴承，如果对轴承的精度要求极高，应选择滑动轴承。

四、简答题（每题 5 分，共 25 分）

1、简述流体动压润滑形成的必要条件。

【答】

1）相对滑动的两表面间必须形成收敛的楔形间隙；（1.5 分）

2）被油膜分开的两表面必须有足够的相对滑动速度（亦即滑动表面带油时要有足够的油层最大速度），其运动方向必须使润滑油由大口流进，从小口流出；（2 分）

3）润滑油必须有一定的粘度，供油要充分。（1.5 分）

2、简述普通螺栓联接和螺钉联接的结构特点和应用场合。

【答】

1）普通螺栓联接被联接件的通孔与螺栓杆之间有间隙，所以孔的加工精度可以低些，不需在被联接件上切制螺纹，同时结构简单、装拆方便，所以应用最广。（2.5 分）

2）螺钉联接：螺钉直接旋入被联接件的螺纹孔中。适用于被联接件之一较厚，或另一端不能装螺母的场合。由于不用螺母，所以易于实现外观平整、结构紧凑；但要在被联接件上切制螺纹，因而其结构比螺栓联接复杂一些。不适用于经常拆装的场合。如经常拆装，会使螺纹孔磨损，导致被联接件过早失效。（2.5 分）

3、带传动允许的最大有效圆周力与哪些因素有关？带传动的设计准则是什么？

【答】影响带传动工作能力的因素有：

1）预紧力：预紧力越大，工作能力越强，但应适度，以避免过大拉应力；（1 分）

2）包角：包角越大越好，一般不小于 120°；（1 分）

3）摩擦系数：摩擦系数越大越好。（1 分）

带传动的设计准则是在保证带传动不打滑的条件下，具有一定的疲劳强度和寿命。（2 分）

4、简要说明齿轮传动常见的失效形式和闭式硬齿面、闭式软齿面和开式齿轮传动的设计准则。

【答】齿轮传动常见的失效形式有：（1）轮齿折断；（2）齿面点蚀；（3）齿面磨损；（4）齿面胶合；（5）塑性变形。（2 分）

闭式硬齿面的设计以保证齿根弯曲疲劳强度为主；（1 分）

闭式软齿面的设计通常以保证齿面接触疲劳强度为主；（1 分）

开式齿轮传动的设计目前仅以保证齿根弯曲疲劳强度作为设计准则。（1 分）

5、简要说明联轴器和离合器的区别。列举两种联轴器，说明其特点。

【答】

联轴器和离合器的区别是：在机器运转时，联轴器联接的两轴不能分离，只有在机器停车并将联接器拆开后，两轴才能分离。而离合器在机器运转过程中不需停车便可使两轴随时接合或分离。（3 分）

（任选两种联轴器说明特点，每种 1 分，如：）

凸缘联轴器：结构简单，刚性好，工作可靠，装拆较方便，传递转矩大，无位移补偿和缓冲吸振能力。

齿轮联轴器：啮合齿数多，承载能力大，并具有良好的综合位移补偿能力，但成本较高，无缓冲吸振能力。

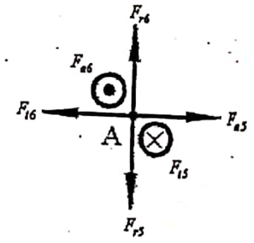
五、分析计算题(26 分)

1、【解】(8 分)

（1）啮合处蜗轮蜗杆的受力图；（3 分）

（2）蜗轮顺时针转动（1 分）

（3）齿轮 3 左旋，齿轮 4 右旋。（2 分）



（4）齿轮 1 右旋，齿轮 2 左旋。（2 分）

2、【解】（6 分）

1）求每个螺栓所需要的预紧力 F_0（3 分）

求螺栓组承受的总横向载荷 F_Σ

$$T=\frac{500}{2}F_\Sigma=\frac{400}{2}W,\quad F_\Sigma=\frac{4}{5}W=0.8\times15000=12000\quad \text{N}$$

求每个螺栓的预紧力

$$fF_0zi\geq K_SF_\Sigma$$

$$F_0\geq\frac{K_SF_\Sigma}{fzi}=\frac{1.2\times12000}{0.12\times8}=15000\ \text{N}$$

或利用公式直接计算

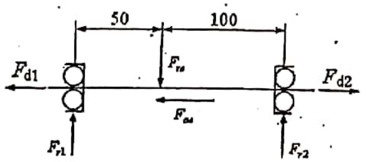
$$F_0\geq\frac{K_sT}{fz\frac{D}{2}}=\frac{K_sW\frac{D_1}{2}}{fz\frac{D}{2}}=\frac{K_sWD_1}{fzD}=\frac{1.2\times10000\times400}{0.12\times8\times500}=15000\text{N}$$

2）计算螺栓的公称直径（3 分）

$$d_1\geq\sqrt{\frac{5.2F_0}{\pi[\sigma]}}=\sqrt{\frac{5.2\times15000}{\pi\times150}}=12.87\ \text{mm}\ \text{（2 分）}$$

从表中选取螺纹公称直径 M16（1 分）

3、【解】（12 分）



1、计算两轴承所受的径向力 F_{r1} 和 F_{r2}（2 分）

$$F_{r1}=\frac{100}{50+100}F_{re}=\frac{2}{3}\times3000=2000\ \text{N};\quad F_{r2}=F_{re}-F_{r1}=3000-2000=1000\ \text{N}$$

2、计算两轴承的轴向力 F_{a1} 和 F_{a2}

派生轴向力 $F_{d1}=0.68F_{r1}=1360$ N；$F_{d2}=0.68F_{r2}=680$ N（2 分）

由于 $F_{d1}+F_{ae}=1360+1000=2360\ \text{N}>F_{d2}$，轴有向左串动的的趋势

轴承 1 放松，故轴承 2 压紧，因此

$F_{a1}=F_{d1}=1360$ N
$F_{a2}=F_{ae}+F_{d1}=2360$ N（2 分）

3、计算两轴承的当量动载荷 P_1 和 P_2

对于轴承 1，由于 $\frac{F_{a1}}{F_{r1}}=\frac{1360}{2000}=0.68=e$，由表查得 $X=1$，$Y=0$

$$P_1=f_p(XF_{r1}+YF_{a1})=1.2\times(1\times2000+0)=2400\ \text{N}\ \text{（2 分）}$$

对于轴承 2，由于 $\frac{F_{a2}}{F_{r2}}=\frac{2360}{1000}=2.36>e$，由表查得 $X=0.41$，$Y=0.87$

$$P_2=f_p(XF_{r2}+YF_{a1})=1.2\times(0.41\times1000+0.87\times2360)=2955.84\ \text{N}\ \text{（2 分）}$$

4、计算轴承 1 的寿命（2 分）

$$L_{h1}=\frac{10^6}{60n}\left(\frac{f_tC}{P_1}\right)^\varepsilon=\frac{10^6}{60\times1000}\left(\frac{1.0\times21.6\times1000}{2400}\right)^3=12150\ \text{h}$$

六、改错题（9 分，每个错误说明原因 1 分，给出改进措施 0.5 分）

【答】

1）轴承端盖孔与轴之间没有间隙。应将轴承端盖孔加大。
2）轴肩高度不应该超过轴承内圈的高度。按照轴承内圈安装尺寸设计轴肩直径。
3）斜齿圆柱齿轮左侧无法定位。应加宽轴肩的宽度尺寸。
4）半圆键对轴强度削弱过大。可以改用普通平键连接。
5）斜齿圆柱齿轮右侧无法定位。可以使用套筒定位。
6）圆柱滚子轴承不能承受轴向载荷.采用能够承受轴向载荷的滚动轴承，如圆锥滚子轴承、角接触球轴承等。